中国云计算市场未来3年展望（完善版）

1、大型卖法（咨询式团队式解决方案式销售）、大型客户是云计算未来赚钱的主流。这是所有IaaS、大数据、SaaS的必然之路，因为这就是B2B市场的本质。

2、主机、存储、网络是爆款，一旦巨头超低价倾销，将没有创业云厂商的机会。云作为基础设施，最终是巨头的生意，没有创业机会，而且中国创业云厂商大多没有被大厂并购的独特互补能力。

3、最赚钱的是云中间件服务、云运维服务、云安全服务。

4、解决方案必须包含项目总包管理、IT规划、技术架构设计、拆分集成方案与迁移方案、专家评审服务与专家指导服务、培训认证服务。5、第二梯队的云计算厂商会逐步放弃大数据产品线聚焦回云计算产品线，因为不具备大数据需要的行业业务模型建模与洞察能力，必须打造行业应用合作伙伴生态，互补打单6、云厂商做SaaS是找死，因为经营哲学和能力模型都与云计算不一样，只能打造行业应用合作伙伴生态来互补合作。

（1）中国云计算市场还处于起步期

一、看看史前云计算，整个云计算从世界来说也才十年光景

2004年我就用VMWare虚拟机，在上面装练习环境的软件，以便用户在练习环境熟悉ERP软件后好在正式生产环境上岗作业。那时候还没有云计算的概念，虚拟机也不是云计算技术栈中的一部分。

2004年也是Google火爆的一年。IaaS层面，Google服务器数量、

IDC 机房建设、Google 网络技术首次公开，让人惊叹现代工程；PaaS 层面，赏心悦目的 Google Open API 让人可以通过 API 直接访问 Google 的功能服务和数据，使基于云的模式编程成为可能；Gmail 在 4 月 1 日愚人节横空出世，随后 Gtalk、Google Doc、Google Earth 各类互联网产品不断推出，构建了丰富的应用 SaaS 层。

2005 年，Google 发布划时代的三大论文：GFS、BigTable、MapReduce。随即，2006 年，Hadoop 开源项目成立。

2006 年，Google 首席执行官埃里克·施密特首次提出“云计算”概念，但 2006 年 Amazon 也随即发布“云计算”公有云产品，发布 EC2（虚拟主机）和 S3（简单存储）两款正式产品。AWS 最早可追溯到 2002 年，Amazon 通过 WebService 技术来发布 Open API，供其他互联网企业通过 Open API 来调用 Amazon 的主数据，如商品信息。

从 2006 年开始正式算起，云计算已经如今十个年头了。

现在回头来看商用公有云（IaaS、PaaS、SaaS），Amazon 居然比 Google 跑的还要快。我个人倒是觉得 Google 更有开展公有云计算业务的技术实力，但 Google 居然一直三心二意没有强势发力，公有云业务目前在 Google 都不是一项重要业务。而 Google 却一路绝尘在智能硬件、无人汽车、人工智能。我想，这可能正是百度和 Google 的本质差异。百度把搜索当目的，而 Google 把搜索当做数据收集、数据处理、数据应用的一种手段，除了搜索这种手段，Google 还通过各种地图&卫星地球、智能 Android OS&智能硬件、物联传感&无人汽车、机器人收集大量的数据。Google 收集数据处理数据为自己所用，而云

计算技术只是它实现自己目的的一个基础支撑手段而已，所以它没有想着把它商用来赚钱。这种思路可能会一直影响着 Google 在云计算业务方面的开展。

二、说说云计算主流技术时间表，大多是近 5 年内才起步

我们纵览了一下云计算主流技术的发布时间，发现：IaaS 主要在 2011、2012 年，大数据主要在 2014、2015 年，人工智能主要在 2015、2016 年。

1、IaaS

2010 年，OpenStack 开放给业界；

2011 年，Cloud Foundry 由 VMWare 开源；

2012 年，CloudStack 由 Citrix 开源；

2014 年，Docker1.0 发布；

2、PaaS

2008 年，MongoDB 由 10gen 开发并开源（也可归入大数据领域）

2010 年，Redis 由 VMWare 资助获得大力发展（也可归入大数据领域）

2011 年，Kafka 由 LinkedIn 开放给业界

2008 年，Zookeeper 作为 Hadoop 的一个子项目对外开源

3、运维日志

2004 年，Zabbix 开源

2012 年，Flume 加入 Apache 开源

Logstash+ElasticSearch+Kibana

collectd+InfluxDB+Grafana

4、爬虫、搜索、推荐

2009 年，Nutch1.0 发布

2000 年，Lucene1.0 发布

2007 年，Solr1.0 发布

5、大数据

2011 年，Hadoop1.0 发布；

2013 年，大数据查询框架 Presto 发布；

2014 年，Spark1.0 发布；

2015 年，HBase1.0 发布和分布式关系数据库 GreenPlum 开源，

2015 年区块链技术 OpenChain 也开源了；

2016 年，Storm1.0 和 Elastic5.0 发布；

6、人工智能

2015 年微软开源了分布式机器学习包 DMTK；

2015 年 Google 开源了深度学习系统 TensorFlow；

2016 年雅虎开源了人工智能引擎 Caffe On Spark；

2016 年 Facebook 开源了图像识别包 DeepMark。

三、说说中国的云厂商，主要集中在近 3 年

我们发现，中国做云的厂商门，从 2011 年才开始陆陆续续起步，正式发布云，也就是 2014、2015、2016 这三年。真是应了那句话：中国人才还没有规模性支撑基础核心技术研发的能力，所以国外不开源，中国只能等着。看似 AWS 2006 年就开始对外公有云销售，但中

国云计算行业可以从 2011 年开始，这就相差了 5 年时间。

1、互联网企业做云：

纵览了一遍，中国互联网企业做云，除了阿里云和新浪云起步较早外，其他公司都是在 2015、2016 年开始发布公有云。

BAT：阿里云从 2009 年开始做，一开始在微软亚洲研究院出身的王坚博士坚持自主原创云，经过 2012 年天猫聚石塔项目的坑后，在 2013 年由章文嵩率领在开源基础上发展，在 2015 年的云栖大会终于爆发；百度云经过百度相册百度云盘这些消费类应用云产品的坑，于 2016 年宣布做公有云；腾讯也于 2016 年正式盛大发布腾讯云。

三大门户：新浪云做了很多年，爹不疼娘不爱，不支持不打击；搜狐不做独立云；网易云在 2016 年发布，走单品精品路线；

互联网：乐视云于 2016 年正式发布，主打视频技术云；金山云主打游戏云；360 云于 2015 年低调发布产品，但看起来还非常单薄，特色也不太明显。

电商：京东云于 2014 年对外开放公有云，经过云擎（Web 快速开发平台）、云峰（移动 App 开发平台）、云汇（应用市场）的坑，2015 年又经过物流云、智能云的坑，2016 年走上基础 IaaS 云、大数据云、SaaS 电商云；美团云于 2015 年低调发布，目前看起来也是比较单薄，特色也并不太明显。而且美团没有上市，缺乏雄厚资金支持，云计算是一个初期极需要巨大投入基础设施的行当。另外，电商搞云，一定要甄别好云业务对于电商业务的战略地位，否则一直会摇摆不定蹉跎了岁月。Amazon AWS 是无心插柳柳成荫之作，并无一定的对照

性。

2、创业做云：

Ucloud 和七牛，创始人都出自盛大云，UCloud 主打主机，七牛主打存储。两家都成立于 2011 年。

青云创始人出自 IBM，在 IBM 时就在进行云计算相关的研发。青云成立于 2012 年。

OpenStack 云，如有云、九州云、海云捷迅、EasyStack 等等，有很多，大多成立于 2012、2013 年。

Docker 云，如 DaoCloud、灵雀云、时速云、数人云、希云等等...，也很多，大多创办于 2014、2015 年。

3、传统 IT 商做云：

他们一般会集中在政府机关、政府公共事业部门、央企、地方大国企开拓市场，以私有云、专属云、混合云的方式进行销售、部署、维护。

电信云：电信天翼云、中国移动云、联通沃云，华为云、新华三

老牌 IT 商如浪潮、神码、中科曙光、华胜天成，也开始做云

国际巨头也都结合中国政府政策，逐步和国内厂商进行合资合作进行托管运营，于今年开始本地运行，如微软 Azure 落户世纪互联、Amazon AWS 落户宁夏中卫。而 Oracle 这类既有硬件服务器，又有数据库和中间件产品，又有 ERP 应用套件的厂商，他们往往会主推软硬一体机的私有封闭解决方案。

四、说说云产品，大家在 IaaS 这层都还没有建设完成，更别说

解决方案

我们发现，IaaS 领域大家都产品线差不多，其他在大数据技术平台、人工智能引擎、PaaS 中间件引擎、大数据应用、应用云、云生态，都差异性很大。也就是说，经过 5 年的建设，中国云计算厂商的产品线还有待补齐。

在 2014、2015 这两年，我们看到大家在各个技术大会出现，讲云计算中涉及到的技术来突出自己的公司品牌。在产品宣传方面在 2016 年才开始。直到 2016 年下半年才开始产品深度宣传，有了产品在性能、安全、稳定、可集成方面的测评。

相信 2017 年，各家云计算厂商会在客户应用成功案例标杆树立、云计算产品组合应用场景解决方案、重点行业解决方案方面会努力投入。

只有这样一步步走，到 2018 年，可能才会涉及到售后服务的比拼，如业务咨询、IT 规划、专家评审专家指导、培训认证、日常运维、突发异常技术支持等等

从这样来看，中国云计算市场确实还处于起步期。

1、IaaS

云主机：虚拟机、Docker 容器

云网络：域名注册与备案、CDN、负载均衡、DNS 云解析；专用虚拟网络、专用高速通道

云存储：文件系统、对象存储、块存储

云数据库：关系数据库(MySQL/PostgreSQL/SQLServer/Oracle)；

NoSQL(memcached/Redis/MongoDB)

云运维：流量统计、性能监控；资源管理；备份恢复；

云安全：主机安全、Web 应用防火墙、网络安全、内容安全、数据安全；SSL 证书管理、密钥管理

2、PaaS

API 网关

分布式应用中间件

消息队列

日志处理

爬虫、搜索、推荐引擎

3、大数据

数据归档与备份服务

主数据管理

大数据仓库与 ETL 工具、可视化报表与图表

大数据开发套件、大规模计算套件

流计算、内存计算

区块链

数据交换交易平台、OpenAPI 市场

4、人工智能

自然语言处理：机器翻译、OCR 识别

语音识别

图片识别

人脸识别

机器学习

5、大数据应用

营销：主数据画像、点击流与用户行为分析；精准搜索、精准推荐、精准排名、精准广告投放、精准 EDM 推送

电商：智慧采购、智慧比价、智慧定价、智慧促销、智慧仓储规划、智慧物流配送规划

风控：反欺诈、反刷单；恶意用户、恶意订单、恶意点评

安全：大数据驱动 Web 应用防火墙、网络 DDoS 狙击、内容绿网、数据脱敏、数据防篡改

6、应用云

智能物联云

视频云：直播、点播；转码、存储、缓存、分发

通讯云：IM 云、音频视频通信云、客服云

消息云：移动 App 消息推送；短信验证、邮件验证

地图位置服务

支付服务

电商接口

7、云生态

企业软件：OA、IM、CRM、财务、HR；电商；企业云盘、企业邮箱、企业建站

运维：预装服务器环境、培训与认证、服务器代运营、数据迁移

备份恢复、故障排查、安全测试与安全监控

（2）中国客户与典型应用场景

一、中国客户

政府

1、政府机关

2、政府公共事业单位：工商、税务、海关、社保、卫生、公安法院检察院、国土资源、农业局、水利、安全监督质量监督食品监督、财政、审计

大客户

3、央企：石油天然气煤炭、电力电网、钢铁有色金属、银行保险证券、电信；汽车、铁路、民航、船舶；航天、核工业、军工；建筑工程；粮油、盐业

4、中国企业 500 强、中国民企 500 强

中型企业

5、地方中等规模性：国企、合资企业、民营企业

中小客户

6、中小企业、小微企业、创业企业

互联网客户

7、互联网企业：互联网（媒体/社区/文学/视频/音乐/漫画/游戏等等）、电子商务（B2B/B2C/O2O/垂直行业服务电商等等）、互联网金融（信贷/保险/理财/众筹等等）、企业服务（互联网营销/招聘/企业福利与社保/企业 SaaS 应用等等）、智能硬件（智能手机电视路

由器/无人设备无人飞行器/VRAR/人工智能设备等等）

按照 2B 市场特点：

1、政府、大客户企业：需要总部销售甚至总部实施总部服务支持，而且还得分行业事业部来

2、中型企业：可以直属区域分公司销售和实施服务

3、中小企业、小微企业：可以全国分销

二、典型应用场景

云计算啊，本质其实是个典型的 B2B 重型业务，大家以后会越来越有这种感受。未来，企业必须建立解决方案咨询部、实施顾问部、专家服务部，进行咨询式团队式解决方案式的销售，售前顾问、销售经理、IT 应用专家、技术架构师、实施项目经理、实施顾问、技术支持顾问都得组团讲标，帮助客户进行目前 IT 现状梳理、IT 入云规划、IT 实施蓝图与实施迁移方案，如何把现在的应用进行拆分、迁移、集成，这都需要一个个客户踏实调研与落地实施的。谁也逃不了。你以为把服务器、网络带宽、存储、数据库放到网上人家就可以购买了？没门。谁还没有一星半点的过去 IT 包袱啊。

1、轻资产、专注主营业务

这类客户的诉求一般会去购买基础 IaaS 产品，这样可以快速上线、快速部署，不用漫长的采购选型、申请批款、安装部署、基础运维。

而且云计算厂商会自带硬件设备以及 IaaS 系统软件的运维服务、安全服务，运维专业、稳定，不用企业客户操心，企业客户可以把人

才团队专注投入到主营业务支撑上。

2、快速开发

这类客户的诉求是有丰富的分布式中间件。这类中间件，从研发、运维部署、运维监控、异常处理，都挺复杂。不少企业没有这么强的研发团队实力，但是又想使用这些高技术，正好云计算厂商开放了，直接 Open API 调用就能享受到。如各种 PaaS 引擎、人工智能引擎、大数据计算引擎、应用云服务，都具有很高的粘性

3、高可扩展性

很多企业客户想到上云，关键是听说云计算能无限扩展、快速在线扩展、弹性扩展。这可解决了企业客户头疼的性能问题。

其实这个认识是有误区的，如果你的企业 IT 应用是铁板一块，你上了云也是铁疙瘩一块。想高可扩展性，得拆分。比如应用代码和数据进行分离、动静资源分离、OLAP 和 OLTP 应用模块分离等等。

但铁疙瘩一块的 IT 系统，还跑得是核心业务，如何拆分，如何迁移上云，如何集成，这需要云服务厂商提供专家服务，进行拆分迁移集成解决方案分析设计、软件拆分架构设计、软件部署架构设计、难点联合诊断与攻关、拆分集成过程中的方案评审与指导。否则极为容易拆了连不上，或者拆的自己都乱成一团麻了。

拆完后，尽量使用云的分布式中间件 PaaS 引擎、大数据技术平台，这又得需要专门的技术培训和专家指导，方便企业有合格熟练的技术人员能够和这些分布式云中间件进行对接完成过去的技术引擎需要。

这样做后，以后的扩展性就很强了。

4、混合云

这类客户有些应用（如互联网社区、电子商务平台）跑在公有云上，但是还有自己的核心 ERP 运行在自己企业内部，如何内外打通，但是还要保证安全。所以他们需要混合云。

他们在以下方面多有需求：

专用虚拟网络、专属服务器、专属存储区块、虚拟机技术、容器技术

数据同步、高速数据传输通道、远程备份、数据归档、

多地多活、API 网关、负载均衡分流

通过专属技术，可以在网络层、服务器层、存储层划分为专属，其他企业无法侵入；通过虚拟机技术和容器技术，企业的应用跑在这些虚机里，在以后不管是在私有云环境还是在公有云环境，都非常容易迁移、复制、备份；通过负载均衡分流来做到多地多活；通过 APPI 网关做到内网应用和外网应用的安全接口调用。

5、私有云

不少大型客户担心不受控或者国家政策不允许，所以要求部署私有云。其实私有云从实现角度来说，还是那套软件、那套后台监控运维平台、那套日常运维团队。在系统基础设施 IaaS 层面并不做定制开发（一般也不需要）。只不过是客户自己的 IDC 机房、自己的网络、自己的服务器、自己的存储，用统一的 IaaS 软件屏蔽、统一运维，云计算服务商仍然和管理自己所有权的那些硬件资源是一样一样的。

在这类唯一的差异性可能就是那些安全产品、安全服务、安全策略。

6、产业云

这类客户是希望打造产业链服务 IT 平台。要打造这样的平台，首先要有一套统一的 IT 平台，从 IT IaaS 平台，到 PaaS 平台，到大数据平台，都需要。在这些平台基础上来开发或集成产业链上下游的各类 IT 系统。

在集成众多的产业链上下游 IT 系统时候，还需要两个东西帮忙，一个是 Open API 平台，一个是数据交换平台。所以 API 网关、Open API Store、主数据标准管理/主数据更新/主数据变更日志/主数据 API 服务/主数据复制分发这套，是打造产业云的必备平台。

7、大数据云

这类客户第一需求是用新的分布式架构的大数据仓库技术产品代替过去的商业智能数据仓库产品，提升存储和计算性能。把历史数据导入到大数据仓库中，紧接着的需求就是要求服务商提供商业分析应用模型。

要满足这类客户，需要服务商建立行业生态合作伙伴体系、建立业务咨询/IT 咨询/IT 项目总包管理团队。通过业务咨询来建立商业分析应用模型，通过行业生态合作伙伴来进行集成对接、抽取数据。

三、不同规模的客户，关注重心不一样

对于创业小公司，一般这样选型云计算：

1、域名便利：方便域名注册、域名绑定、域名备案

2、支付便利：如支付宝、微信支付，扫码付款即可

3、价格低廉：如一个月 100 多元，一年才 1000 多元

4、有 AE 包：可以网上选择、网上付款，甚至 0 元促销，直接一键安装。很容易就把自己的程序部署上去

5、提供基础应用：如免费的企业邮箱。如果有免费的 wordpress 和企业模板，不用安装，直接开通，直接域名绑定，企业的官网就有了。一个企业的架子就很快搭起来了，从外面看来很像一家正规公司了

对于中公司选型云 IaaS：

1、各种引擎很重要。中公司，自己的应用做的很好，但是大部分研发力量主要都投入到应用研发上了，他们没有能力来研发以及运维大规模的基础引擎，所以如果云计算厂商能提供好多底层的引擎，他们就会直接使用。如搜索推荐引擎、人工智能引擎、大规模日志引擎、大数据技术平台。又不用自己研发，又有现成的高科技给自己主力，多好

2、价格。又想吃好肉又想价格低，所以只能随业务增长量来收费，这样容易接受。但是因为所有业务应用都受基础引擎支撑，所以想迁走就基本不可能了，只能细水长流

3、有比较保障的云安全：至少不能动不动就被 DDoS 攻击、被安装了肉鸡木马、被感染了病毒。中公司的研发人都主要偏向于应用研发，一般没有专门的安全技术力量。

对于大公司选型云 IaaS：

1、稳定很重要。如网络稳定、存储稳定、内存 CPU 主板稳定、

电力稳定。这是需要云计算厂商投大钱的，钱没投上，只选择低端货，那自然不稳定，性能也不高

2、解决方案很重要。大公司一般应用复杂，要求异地多备份、多地多活、流量分流、快速切换，这需要云计算有很强大的技术解决方案能力。甚至有些大公司为海外提供服务，所以也非常看重云计算厂商在世界各地如香港、日本、东南亚、欧洲、美国的云计算资源能力

3、技术支持很重要。出了问题，可以快速响应，快速查找到问题根源，快速修复或快速升级。这对云计算厂商的技术团队的规模、技术能力、自动化工具、跨部门之间的良好协作，要求很高。

4、技术服务团队的服务态度也很重要。本来客户出了问题已经很着急，如果技术服务团队的态度散漫、态度不和蔼，甚至欺骗客户、拖延时间、内部协调不了，那客户就爆了。

（3）中国云计算的销售模式

一、云计算是典型 B2B 生意，B2B 生意模式并未改变，IBM 的模式是对的

前几年 IBM 被互联网企业做云打的有点懵，就如同在上世纪 90 年代 IBM 遇到了 Linux 服务器操作系统开源免费一样。但 IBM 不愧是老司机啊。

在 IaaS 层面，IBM 是 OpenStack 的最大支持商。把一台高性能主机通过虚拟机来切分成 N 份，这并不损害 IBM 在主机市场的利益。IBM 最怕的是分布式中间件，用 N 台廉价的 X86 服务器构建分布式云。

在人工智能方面，IBM 收购了大量人工智能公司，但是在大数据方面，IBM 却没有大的声音（可能和 IBM 的 DB2 与 Congos 产品利益冲突）。很可惜的是，人工智能沉沉浮浮三十年，这次又一次犯活，主要是大数据收集和大数据运算的提升，驱动了人工智能的进一步精准。没有大数据的支撑，人工智能玩不转。但 IBM 灵活的很，仍然很积极的拥抱开源，取来业界的 Hadoop、HBase、Spark 使用。反正 IBM 有很强项的咨询业务，而大数据的计算和存储技术不成为门槛之后，商业数据应用分析模型的构建才是最重要的，这又回到了 IBM 的手里。

IBM 作为一家 IT 系统基础设施提供商，有硬件设备、有操作系统、有数据库、有中间件、有 BI 套件、有人工智能产品，它最适合的套路就是：

1、IBM 做总包：通过咨询引路，打动企业客户 CEO 和 CIO。并且构建商业分析模型、商业 KPI 指标、商业流程，进行了业务顶层设计；而且通过分包模式，引入 IBM 自己的合作伙伴，IBM 做好项目进度管理、质量验收管理、成本管理、风险管理；对于合作伙伴系统之间协同工作，IBM 做好 IT 规划、IT 架构设计、接口设计、数据标准规范设计。这就是总包的定位与价值。大量的利润都被 IBM 总包拿走，其中落地干活的都是苦逼赚钱。

2、IBM 销售基础设施：如硬件设备、操作系统、数据库、数据仓库、大数据技术平台、中间件、BI、人工智能套件等等。这些通用软硬件又占了企业采购的最大份额。

3、IBM 通过业务咨询和 IT 咨询，在全世界各地网络了一大帮各个级别的垂直行业应用软件商、解决方案集成商、实施商、培训商、定制开发商、技术服务支持商。这就是生态合作伙伴体系，一线脏活累活都是他们干。IBM 不用去开拓更多的各行各业应用级的产品和服务。

这套模式，在 B2B 的 IaaS、PaaS、SaaS、大数据、人工智能这些领域中，仍然适用。过去是客户一次性购买买断，现在是分期租用，只是收费周期长短的问题，模式的核心并未改变。所以 IBM 一定还会犯活。

二、用友的渠道建设值得借鉴

用友的渠道是建设的很立体的：

1、从产品线来说，ERP 为主线，分为股份（针对大型客户/中大）、优普（中大/中/中小）、畅捷通（中小/小/小微/创业）。ERP 还细分为一些重点行业的解决方案，如制造业、现代农业、煤炭能源等等。

2、再从产品线来说，用友还通过收购或控股，对 OA、HR、CRM 进行了布局。也是通过收购或控股，对重点行业的领先 IT 企业，如汽车、地产、医疗、烟草等等进行了控制。

3、从渠道来说，大的客户有本部事业部，区域大客户有区域分公司，其他客户有渠道代理商罩着。

4、再从渠道来说，现在用友也拥有 SaaS 云服务，所以在网络直销、电话直销方面也有展开。